

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 京都府立医科大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

1 関数 $f(x)$ は $x \geq 0$ で微分可能であり,

$$f(0) = 0, \quad x > 0 \text{ において } f'(x) > 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

をみたすとする。このとき f は $x \geq 0$ で増加し ($0 \leq x_1 < x_2$ ならば $f(x_1) < f(x_2)$), 値域が $y \geq 0$ となるから, 逆関数 g が $y \geq 0$ で定まる。以下の問いに答えよ。

(1) $a > 0$ とする。等式

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^{f(a)} g(y) dy = a f(a)$$

が成り立つことを証明せよ。また, $a > 0, b > 0$ とする。不等式

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^b g(y) dy \geq ab$$

が成り立つことを証明せよ。また, 等号が成り立つのは $b = f(a)$ のときに限ることを示せ。

(2) $p > 1$ とし, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ とする。(1) を用いて, $a > 0, b > 0$ に対し

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

が成り立つことを示せ。さらに, n を 2 以上の整数とする。正の実数 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ が

$$a_1^p + a_2^p + \dots + a_n^p = 1, \quad b_1^q + b_2^q + \dots + b_n^q = 1$$

をみたすとき, $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \leq 1$ が成り立つことを示せ。

- 4 鋭角三角形 ABC の外接円を Γ とし、その半径を R とする。 Γ 上の点 P (A, B, C のいずれとも異なる) から直線 BC, CA, AB に下ろした垂線の足を、それぞれ D, E, F とする。以下の問いに答えよ。なお、 P は弧 BC (A を含まない方) の内部にあるとしてよい。
- (1) 4 点 P, D, C, E は同一円周上にあり、4 点 P, D, B, F も同一円周上にあることを示せ。
- (2) 3 点 D, E, F は同一直線上にあることを証明せよ。
- (3) 4 点 A, E, P, F は線分 AP を直径とする同一円周上にあることを示し、 $EF = AP \cdot \sin \angle BAC$ が成り立つことを示せ。
- (4) P が Γ 上を動くとき、線分 EF の長さの最大値を、三角形 ABC の辺の長さを用いて表せ。

4 以下の問いに答えよ。

(1) p, q を正の整数とすると $p^2 \neq 2q^2$ であることを示せ。したがって $|p^2 - 2q^2| \geq 1$ である。

(2) p, q を正の整数とする。等式

$$\left| \sqrt{2} - \frac{p}{q} \right| = \frac{|2q^2 - p^2|}{q^2 \left(\sqrt{2} + \frac{p}{q} \right)}$$

が成り立つことを示せ。

(3) すべての正の整数 p, q に対して

$$\left| \sqrt{2} - \frac{p}{q} \right| > \frac{1}{3q^2}$$

が成り立つことを証明せよ。

(4) 実数 x に対し、 x を超えない最大の整数を $[x]$ と書き、 $x - [x]$ を x の小数部分という。 N を 2 以上の整数とする。 $N + 1$ 個の数 $0 \cdot \sqrt{2}, 1 \cdot \sqrt{2}, \dots, N \cdot \sqrt{2}$ の小数部分を考えることにより、

$$\left| \sqrt{2} - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Nq} \quad \text{かつ} \quad 1 \leq q \leq N$$

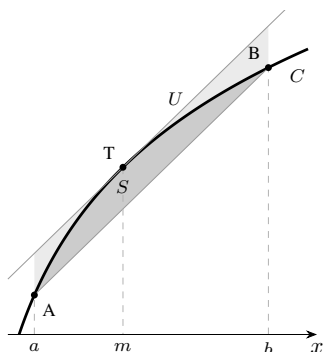
をみたす正の整数 p, q が存在することを示せ。さらに、これを用いて

$$\left| \sqrt{2} - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}$$

をみたす正の整数の組 (p, q) が無限に多く存在することを示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 弦と接線がはさむ 2 つの面積



弦 AB と接線は平行である。この 1 点が (2) のすべてを決める。

■ (1)

接点の位置

$y = \log x$ より $y' = \frac{1}{x}$ であるから、 C 上の点 $(s, \log s)$ における接線の傾きは $\frac{1}{s}$ である。直線 AB の傾きは $\frac{\log b - \log a}{b - a}$ であるから、接線が AB に平行であることは

$$\frac{1}{s} = \frac{\log b - \log a}{b - a}$$

と同値である。右辺は $0 < a < b$ より正の定数だから、これをみたま $s > 0$ はただ 1 つに定まり

答:
$$m = \frac{b - a}{\log b - \log a}$$

である。とくに、条件をみたま接線がただ 1 本であることも同時に示された。

次に $a < m < b$ を示す。 $f(x) = \log x$ は $[a, b]$ で連続、 (a, b) で微分可能であるから、平均値の定理により

$$\frac{\log b - \log a}{b - a} = f'(c) = \frac{1}{c}$$

をみたま c が $a < c < b$ の範囲に存在する。 m の定め方より $\frac{1}{m} = \frac{1}{c}$ であり、 m, c はともに正だから $m = c$ である。よって